



LES VACCINS BACTÉRIENS

PR.BECHIR



Les objectifs du cours

- **Qu'est ce qu'un vaccin ?**
- **Connaitre les différents types de vaccins**
- **Quels sont les objectifs de la vaccination**
- **Le calendrier vaccinal algérien?**
- **Connaitre les principaux vaccins bactériens**



Introduction

- 
- Maladies infectieuses : Gros problème de santé publique dans le monde.
 - Parmi les moyens de lutte contre ces maladies : antibiotiques (rôle curatif) et les vaccins : (rôle préventif).
 - Deux méthodes efficaces :
 - Avec collaboration de l'organisme (immunité active) = Vaccination
 - Sans collaboration de l'organisme (immunité passive) = Sérothérapie



	Naturelle	Artificielle
Active	Infection	vaccination
Passive	Lait maternel	sérothérapie



historique

- L'idée de la vaccination est ancienne (variolisation) faisant suite à l'inoculation volontaire de la variole (port de vêtements de sujets varioliques)

Edward JENNER

- en 1796 utilise la vaccine (virus apparenté à la variole) pour prévenir la variole : Ce fut la première immunisation rationnelle organisée



Louis PASTEUR

À la Fin du 19ème siècle établit
scientifiquement le principe général
de la
Vaccination.

L'atténuation de la virulence au
laboratoire a aboutit à de
nombreuses applications dont La
1ère vaccination anti-rabique
humaine administrée avec succès à
l'enfant

Joseph MEISTER le 6 juillet 1885



- 
- Depuis ce temps la vaccination a beaucoup contribué au recul de certaines infections épidémiques (l'éradication complète de la variole en 1980).

un des plus beaux succès de la médecine



Définition de la vaccination

- 
- 
- C'est l'introduction chez un individu (réceptif) d'une préparation antigénique (vaccin) dérivée ou proche d'un agent infectieux déterminé de manière à créer une réponse immunitaire (artificielle) **spécifique, solide et durable** capable de le protéger contre la survenue de l'infection (naturelle) liée à cet agent infectieux, on parle alors d'immunisation active spécifique.
 - Les vaccins doivent entraîner une immunisation sans toutefois provoquer la maladie ; il n'est donc pas possible d'utiliser les bactéries ou virus dans leur état normal, il est nécessaire de les modifier pour qu'ils perdent leur **pouvoir pathogène tout en gardant leur pouvoir immunogène**.
 - La vaccination = Antigène réalise une immunoprophylaxie active. La protection qu'elle induit est différée et durable.
 - A l'inverse la séroprévention ou la sérothérapie = immunoglobulines relève de l'immunoprophylaxie passive et induit une protection immédiate mais transitoire



Les Bases Immunologiques de la Vaccination

RAPPELS IMMUNOLOGIQUES

A/- Immunité naturelle

- Rapide
- Peu spécifique
- Pas de mémoire

B/- Immunité acquise

- Lente au départ
- Hautement spécifique
- Présence de mémoire

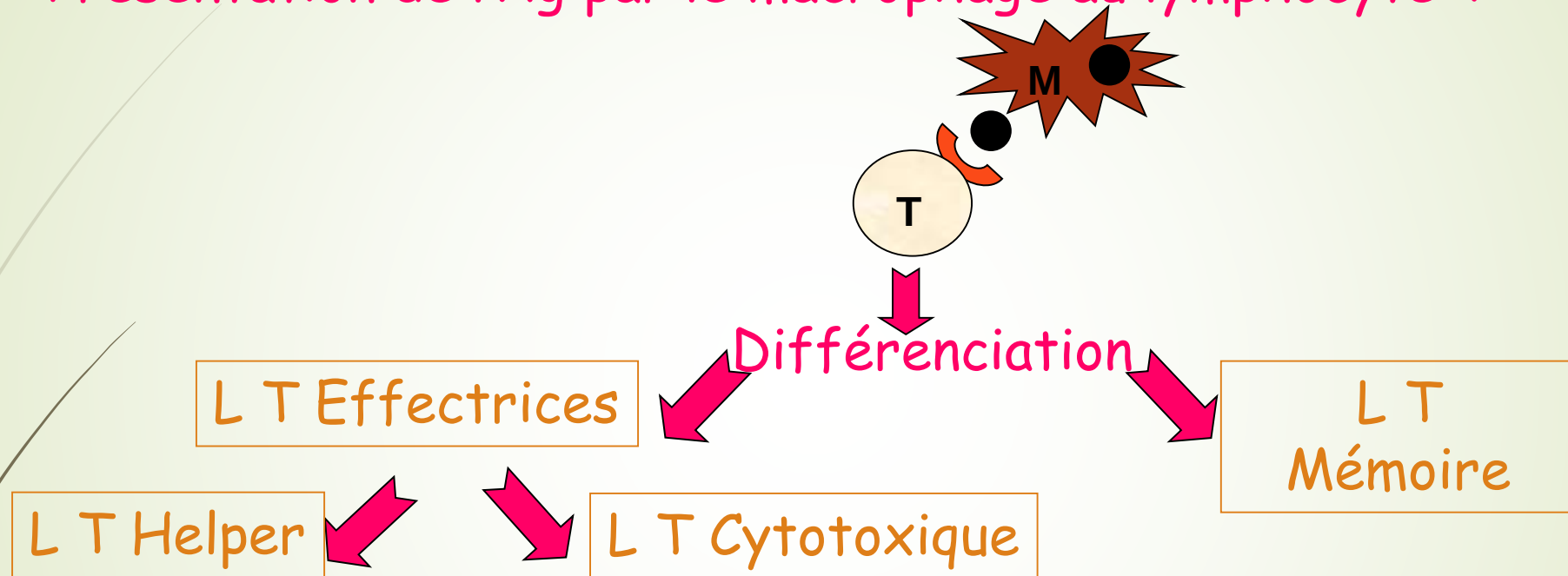
Leurs cellules sont

- ➡ ¢ phagocytaires
- ➡ Mastocytes
- ➡ ¢ dendritiques
- ➡ ¢ NK

- * lymphocytes T
- * lymphocytes B

IMMUNITÉ À MÉDIATION CELLULAIRE

Présentation de l'Ag par le macrophage au lymphocyte T



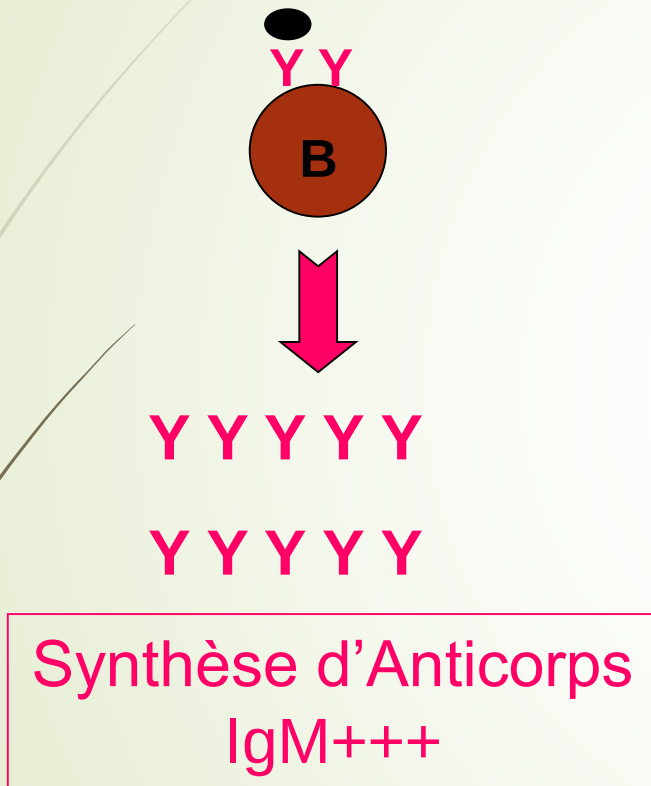
Synthèse de cytokines

- 1- Destruction du macrophage
- 2- Aide le M à se lier aux LT cytotoxiques
- 3- Aide les LB à se différencier

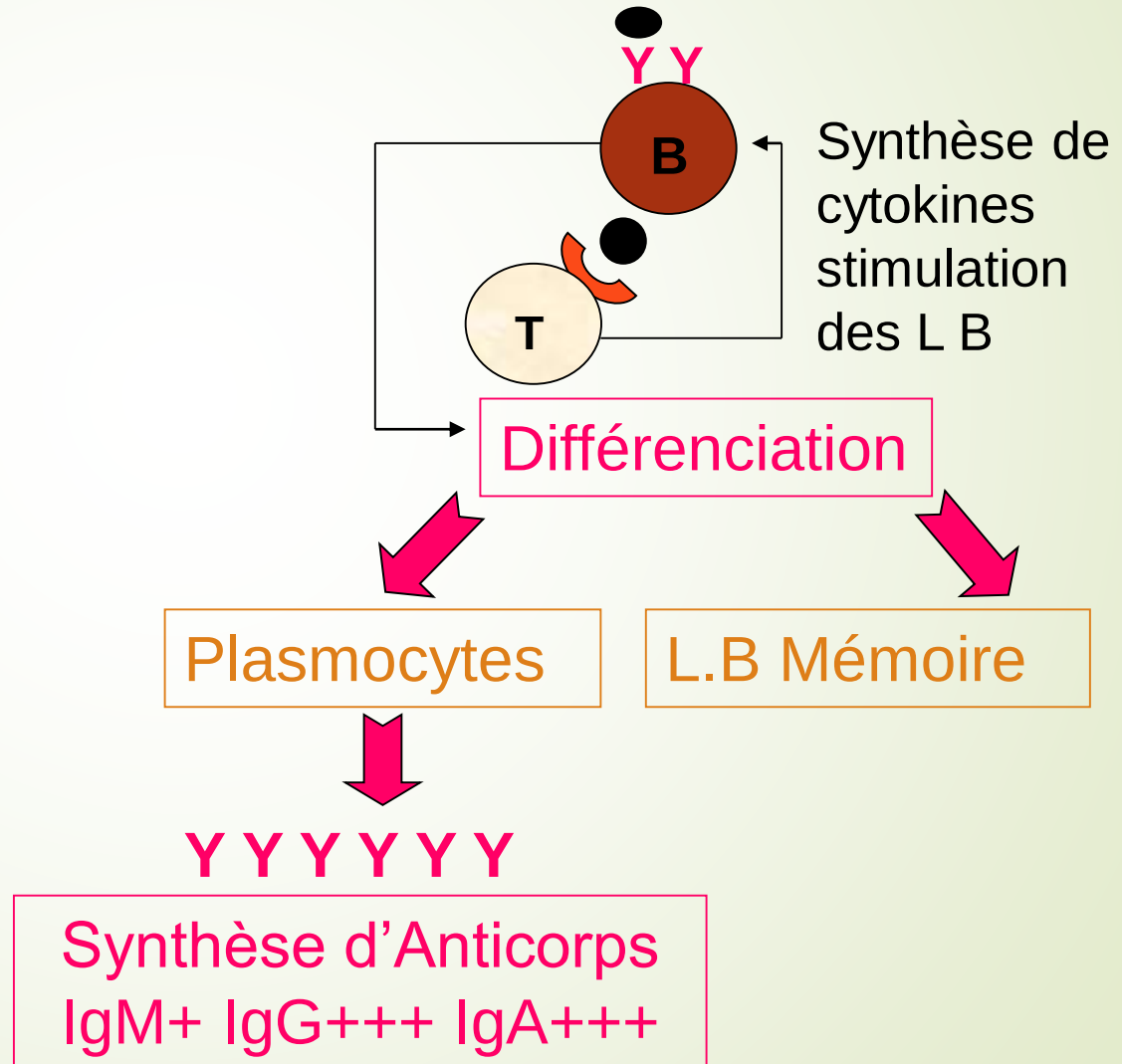
Destruction des cellules contenant l'Ag / synthèse d'enzymes

IMMUNITÉ À MÉDIATION HUMORALE

1- Ag T-indépendant:



2- Ag T-dépendant:

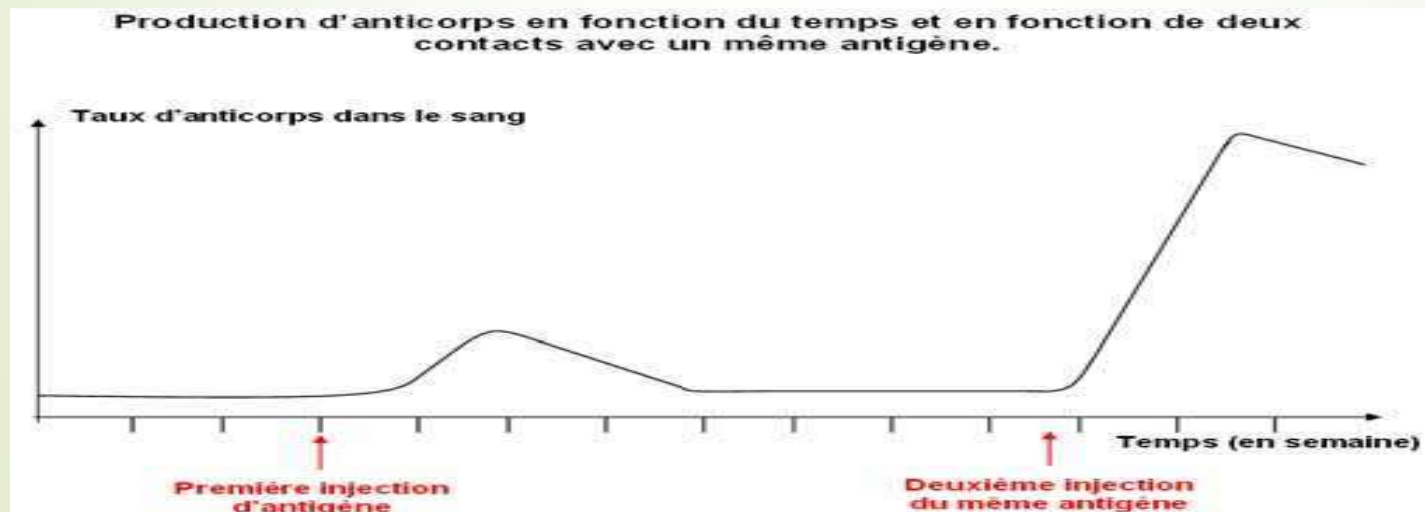


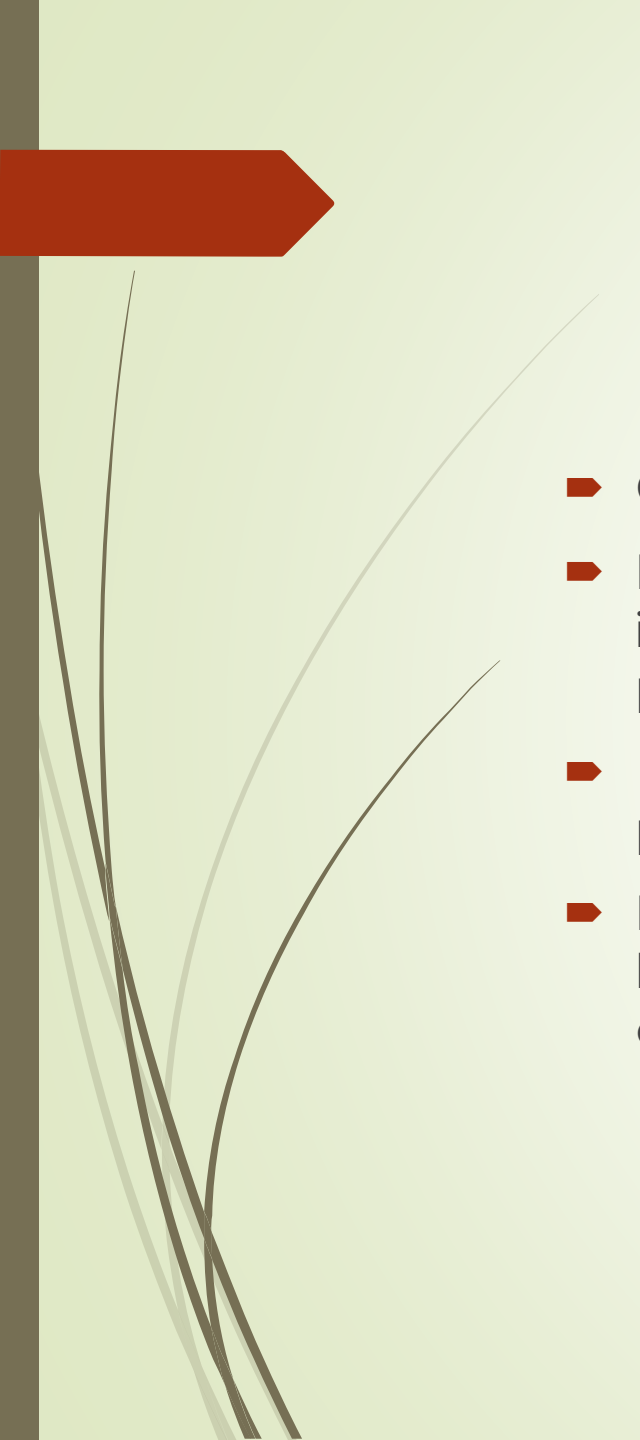
- 
- La vaccination déclenche une réponse immunitaire d'ordre humoral, cellulaire ou les deux, (identique à la réponse de l'organisme contre les affections virales ou bactériennes).
 - • Les macrophages: phagocytent l'antigène et facilitent sa présentation aux autres cellules immunocompétentes.
 - • Les lymphocytes T: (différentiation dépend du thymus) sont le support de l'immunité à médiation cellulaire et de la mémoire immunologique
 - • Les lymphocytes B: (origine médullaire) , se différencient en plasmocytes producteurs d'Ig spécifiques (IgM ,IgG et IgA) , support de l'immunité humorale.

► Réponse immunitaire primaire et secondaire :

*Le premier contact avec l'antigène → réponse primaire (ascension différée et lente des anticorps IgM + + +) qui culmine entre la 2^{ème} et la 4^{ème} semaine à un niveau faible, pour décroître ensuite rapidement.

*Un contact ultérieur avec le même Ag → réponse secondaire, mettant en œuvre la mémoire immunologique, thymodépendante (ascension rapide en quelques jours, importante et durable des anticorps protecteur essentiellement IgG, IgA) = effet de rappel.



- 
- C'est le cas pour les vaccins inactivés protéiques (anatoxines)
 - Pour les vaccins polysaccharidiques: la réponse immunitaire est thymo-indépendante , sans véritable effet rappel (vaccins généralement protecteurs après l'âge de 2 ans).
 - La conjugaison: polysaccharide + protéine améliore la réponse : protection dès les 1^{ers} mois de la vie avec effet rappel.
 - Pour les vaccins vivants: Du fait qu'ils se multiplient et diffusent habituellement dans l'organisme, induisent une protection immunitaire accélérée et prolongée



Classification des vaccins

Les vaccins vivants atténués

Ils contiennent des pathogènes vivants qui ont été atténués par diverses méthodes :

- La source est la plus souvent constituée de germes humains atténués par passage sur des milieux de culture successifs : la rougeole, rubéole, oreillons....
- D'autres sont préparés à partir des souches pathogènes pour l'animale et proches des souches humaines : BCG, la variole
- D'autres sont préparés par des procédés de recombinaison génétique : virus qui perd son caractère pathogène tout en conservant ses propriétés antigéniques : vaccin grippal atténué

* Elles provoquent une infection inapparente (sans signes pathologiques) en stimulant de façon prolongée l'immunité spécifique surtout cellulaire.

Les avantages et les inconvénients

- Les avantages:

- Immunité cellulaire + + + et humorale de longue durée proche de celle naturelle.
- Faible charge antigénique par dose.
- Une dose unique est suffisante le plus souvent.
- Coût modéré.
- Pas d'adjuvant.

- Les inconvénients:

- Vaccin fragile, pour rester vivant il faut respecter la chaîne de froid.
- Contre indiqué chez l'immunodéprimé, la femme enceinte car risque d'accidents

Les vaccins inertes

- Ils ne contiennent aucun matériel vivant, ils sont préparés selon trois modalités :

1) Les vaccins à germes entiers :

- Ils contiennent la bactérie ou le virus entier mais inactivé par un procédé chimique ou physique : vaccin contre l'hépatite A, la poliomyélite injectable, la rage, vaccin anticoquelucheux

2) Vaccins sous unitaires :

- Ces vaccins utilisent la fraction du pathogène qui a été identifié comme responsable de la réaction immune. Cet antigène purifié est produit soit par extraction, soit par génie génétique. Ces vaccins sont bien tolérés mais nécessitent l'adjonction d'un **adjuvant** pour être efficaces, on en distingue plusieurs catégories :

- 
- **Les anatoxines** : de toxines bactériennes modifiées par des procédés chimiques ou physiques : vaccin antitétanique, antidiphtérique
 - **Vaccins sous-unitaires protéiques et pseudo-particules virales** : ils sont constitués par les protéines cibles de la réponse immune, c'est le cas des vaccins coquelucheux acellulaire, vaccin contre le choléra, méningocoque B, les papillomavirus, contre l'hépatite B (HBs)
 - **Vaccins polysaccharidiques** :
 - Ils sont dirigés contre les sucres d'enveloppe ou de la capsule : vaccin contre Haemophilus influenzae b, le pneumocoque, méningocoques, Salmonella typhi.
 - NB : vaccins polysaccharidiques non conjugués : **immunité thymo-indépendante**, donc peu immunogènes, inefficaces pour les enfants de moins de 2 ans.

La composition du vaccin

en plus du/des antigène(s) microbien(s) qui en constitue(nt) le principe actif, un vaccin contient :

- **Des stabilisateurs** qui garantissent le maintien de la qualité du vaccin après sa production. Ils empêchent la dégradation de l'agent pathogène ou de ses fragments, empêchent leur adhésion aux parois du flacon... Il s'agit le plus souvent de sucres (lactose, saccharose), d'acides aminés (glycine) ou de protéines (albumine, gélatine).
- **Des conservateurs** qui préviennent toute prolifération bactérienne ou fongique.
- **Un diluant**, le plus souvent de l'eau ou une solution saline stérile, pour diluer le vaccin avant son administration.
- Et, le plus souvent sauf pour les vaccins vivants atténués, **un adjuvant** utilisé pour augmenter la réponse immunitaire contre l'antigène microbien.



Principaux vaccins bactériens

BCG (vaccin anti-tuberculeux) :

Vaccins vivants atténué

- Prévention contre les formes graves de tuberculose : les méningites tuberculeuses et les miliaires ;
- Bacille de Calmette et Guérin (1927) : vaccin vivant atténué
- Caractéristique du vaccin : dérive d'une souche de *Mycobacterium bovis* par atténuation de la virulence (230 passages sur pomme de terre biliée et glycélinée -13 ans-)
- Conservation entre 2°C et 8°C, pas de congélation
- Injection par voie intradermique : avant-bras
- Population à vacciner : à la naissance et chez l'enfant sans cicatrice vaccinale.
- Effets secondaires rares (abcès, adénopathies, Bécégite généralisée....)
- Contres indications : corticothérapie, traitement immunosuppresseur, cancer, immunodépression, infection par le VIH ou nouveau-né de mère VIH+
- Protection : plusieurs décennies

Vaccin anticoquelucheux

a) Vaccin anticoquelucheux inactivé (entier) :

- Prévention contre la coqueluche
- Caractéristique du vaccin : préparation à partir d'une culture de Bordetella pertussis , inactivé par la chaleur.
- Conservation à +4°C, pas de congélation
- Utilisation en combinaison : Vaccin pentavalent DTCoq+Hib+HVB
- Tolérance : MAUVAISE : réactions locales, hyperthermie, convulsions..
- Age de la vaccination : la 1ère dose à l'âge de 2 mois, suivie de deux doses de rappel à l'âge de 4 mois et 12 mois.
- Administration par voie IM.



b) Vaccin antioquelucheux acellulaire :

- Caractéristiques du vaccin : préparation faite d'antigènes purifiés : toxine pertussique (PT) + Fimbriae (FIM2 et FIM 3) + Pertactine
- Adjuvant : Sels d'Aluminium
- Conservation à +4°C, pas de congélation
- Utilisation en combinaison : Vaccin pentavalent DTCoq+Hib+HVB
- Tolérance MEILLEURE

Vaccins à anatoxines :

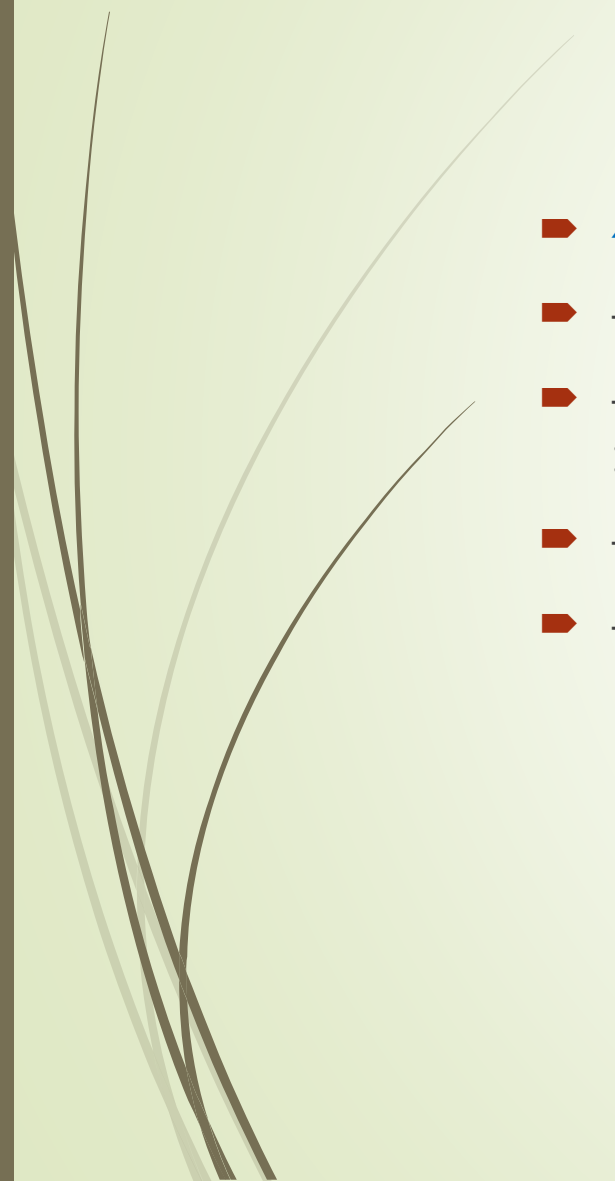
➤ a) Vaccin antidiphtérique :

- - Prévention contre la diphtérie
- - Caractéristique du vaccin : préparation antigénique d'anatoxine diphtérique traitée par le formol - Adjonction d'un adjuvant : Hydroxyde d'Aluminium
- - Conservation entre 2°C et 8°C, pas de congélation
- - Utilisation en association : Vaccin pentavalent
- - Utilisation à 2, 4, 12 mois.
- - Tolérance : réactions locales, hyperthermie, malaise...
- - Contres indications : Allergie ou hypersensibilité lors de la 1ère dose



➤ b) Vaccin antitétanique :

- - Prévention du tétanos et tétanos néonatal par vaccination des femmes enceintes ou en âge de procréer.
- - Caractéristiques du vaccin : préparation antigénique d'anatoxine tétanique traitée par le formol- Adjonction d'un adjuvant : Hydroxyde d'Aluminium
- - Conservation à +4°C, pas de congélation
- - Utilisation en association ; Vaccin pentavalent
- - Utilisation à 2, 4, 12 mois.
- - Tolérance : réactions locales, douleur, rougeur



➤ 4) Vaccin anti-Haemophilus influenzae b:

- - Virulence liée au Polyribosyl-ribitol phosphate (PRP)
- - Vaccin composé du PRP conjugué à une protéine (l'anatoxine tétanique : PRP-T) :
- - Association avec le DTCoq-Hib-HVB.
- - Age : 2 mois, 4 mois, 12 mois.

5) Vaccins anti-pneumococciques :

*** Vaccins polysidiques conjugués** : il en existe plusieurs selon le nombre de sérotypes inclus dans le vaccin

- - Le choix du vaccin dépend de la prévalence des sérotypes, qui est variable d'un pays à l'autre.
- - **Calendrier vaccinal algérien** : Le vaccin polysidique conjugué à **13 valences** : sérotypes : 1, 3, 4, 5, 6A, 6B, 7F, 9V, 14, 18C, 19A, 19F, 23F
- - Fait de 13 polysaccharides capsulaires purifiés de *S.pneumoniae* fixés à une protéine (anatoxine diphtérique)
- - Vaccination par voie IM
- - Age de 2 mois, 4 mois puis rappel à 12 mois.
- ***Vaccin polysidique non conjugué à 23 valences :**
 - - composé de polysides capsulaires
 - - renferme 23 valences.
 - - 1 injection SC ou IM, rappel après 3-5 ans
 - - Recommandé chez les sujets de plus de 5 ans : splénectomisés, drépanocytaires homozygotes, insuffisants respiratoires et cardiaques, syndrome néphrotique

6) Vaccins Anti-meningococcique :

1) Vaccins non conjugués :

- - vaccin composé de polysides purifiés de la capsule de *Neisseria meningitidis*
- - 2 formes :
- ✓ vaccin meningococcique sérogruppe **A+C**, qui contient les 2 polysides
- ✓ vaccin meningococcique sérogruppe Tétravalent **A,C,Y,W135**
- - A noter que ces vaccins ne protègent pas contre le méningocoque B. En 2013, Vaccin anti Meningo B (Bexsero) , mais la protection serait de courte durée ??
- - Utilisation :

Vaccination des sujets contact de malade : (A+C)

Vaccination de personnel soignant :Tétravalent

Vaccination en cas d'épidémie :A+C

Vaccination des pèlerins et les voyageurs en zones à risque (Afrique)
:Tétravalent

Enfant en bas âge : à partir de 2 ans sauf si contact avec malade



2) Vaccins conjugués :

- Vaccin **méningococcique C conjugué** :
- conjugué à une protéine de la toxine diphtérique ou tétanique + Adjonction d'un adjuvant (Hydroxyde d'Aluminium)
- Immunisation possible à un âge <2ans
- Vaccination recommandée pour les groupes à risque : splénectomisés, déficit en fractions du complément, sujets contact, sujets résidant en zones d'endémie



Les effets indésirables des vaccins

- 
- Réactions précoces : Avec les vaccins inactivés: Locales (douleur , infiltrations), ou générales (fièvre).
 - Réactions tardives: (vaccins viraux) : fièvre, arthralgies
 - Incidents : Nodules sous cutanés (DTCoq), Becegite avec adénite, convulsion hyperthermique (Coq)

Calendrier vaccinal algérien

Nouveau calendrier national de vaccination

Vaccin \ Âge	Naissance	2 mois	3 mois	4 mois	11 mois	12 mois	18 mois	6 ans	11-13 ans	16-18 ans	Tous les 10 ans à partir de 18 ans
BCG	BCG										
HVB	HVB										
VPO	VPO	VPO		VPO		VPO		VPO	VPO		
DTC-Hib-HVB		DTC Hib HVB		DTC Hib HVB		DTC Hib HVB					
Pneumocoque		Pneumo-coque		Pneumo-coque		Pneumo-coque					
VPI			VPI								
ROR					ROR		ROR				
DTC								DTC			
dT Adulte									dT Adulte	dT Adulte	dT Adulte

BCG : tuberculose, **HVB** : hépatite B, **VPO** : poliomyélite orale,
DTC-Hib-HVB : Diphtérie-Tétanos-Coqueluche-Haemophilus influenzae type b-Hépatite B,
VPI : poliomyélite injectable, **ROR** : Rougeole-Oreillons-Rubéole,
DTC : Diphtérie Tétanos Coqueluche, **dT Adulte** : diphtérie Tétanos Adulte



Sérothérapie

Définition

- Chez les non immunisés, la réaction du système immunitaire est trop lente et la maladie se déclare, d'où l'intérêt de l'immunisation passive (injection d'anticorps = immunoglobulines)
- Ces anticorps étrangers peuvent immédiatement : s'attaquer à l'agent pathogène, atténuer l'évolution de la maladie, et même empêcher la maladie de se déclarer.
- -La protection passive est de courte durée : les anticorps importés sont éliminés au bout de quelques semaines.
- -Pas de protection contre une deuxième infection.
- -Risque de provoquer des effets secondaires.
- **Donc** : c'est l'administration à titre préventif (séroprévention , séroprophylaxie) ou curatif (sérothérapie) d'immunoglobulines d'origine humaine (sérum homologue) ou animale (sérum hétérologue).

* Immunisation passive :

* Efficacité immédiate

* Courte durée



Historique



- En 1894, Émile Roux, bactériologiste et immunologiste proche collaborateur de Louis Pasteur :
 - – Injection à un cheval des doses croissantes de toxine diphtérique,
 - – Apparition de grandes quantités d'anticorps antidiphtériques.
 - – Injection de ce sérum de cheval "hyperimmunisé" à des malades atteints de la diphtérie.
 - – Un grand nombre de malades guérissent
 - – la sérothérapie humaine est née.

Classification

- Ces sérums peuvent être d'origine animale ou humaine.
- a) **Sérum hétérologue** : c'est-à-dire d'origine animale, c'est un sérum qui a été préparé à partir du sérum sanguin d'animaux tels que le mouton ou le cheval++. Ces animaux ont été préalablement immunisés par un antigène donné. Durée d'action : quelques heures à 2 semaines
- b) **Sérum homologue** : c'est-à-dire d'origine humaine, il est constitué d'immunoglobulines qui ont été préparées à partir du plasma de donneurs ayant développé la même maladie ou immunisés par un antigène (vaccin). Ces substances possèdent l'avantage d'être mieux tolérées par le receveur que les sérums hétérologues. Durée d'action : 3 à 6 semaines.
 - Ex : Antitoxine botulique d'origine équine A, B, E (IV)**
 - Antitoxine diphtérique purifiée d'origine équine
 - Immunoglobuline anti-tétanique humaine (IM)



Effets indésirables

1) surtout pour les sérums hétérologues

- Accidents précoces : d'hypersensibilité d'apparition brutale : réaction locale, urticaire, œdème de Quincke voire choc anaphylactique.
- Accidents tardifs : la maladie sérique, elle, apparaît entre le 8^{ème} et le 12^{ème} jour de l'injection. Les signes sont ceux de toute allergie (fièvre, urticaire, œdèmes, arthralgie, arthrites, adénopathies, splénomégalie, protéinurie), elles sont bénignes.



Modes d'administration

- *Voies sous-cutanée, intramusculaire ou intraveineuse.
- *Méthode de BESREDKA : Injection de 1/4 d'heure en 1/4 d'heure de 0,10 ml puis 0,25 ml puis le reste de la dose de sérum.
- *Compléter l'immunisation passive par une vaccination quand c'est possible

**COMPARAISON DES NOTIONS :
VACCINATION, SÉROPROPHYLAXIE ET SÉROTHÉRAPIE**

	Vaccination	Séroprophylaxie	Sérothérapie
Moyens de	Prévention	Prévention	Traitement
Maladie infectieuse	Non contractée	Contractée (ou non) et non déclarée	Contractée et déclarée
Administration	Antigène immunogène, non virulent	Anticorps protecteurs	Anticorps protecteurs
Apport d'anticorps	Endogène et durable	Exogène et passager	Exogène et passager
Protection	Au bout de 15 jours	Immédiate	Immédiate
Immunité	Active	Passive	Passive